

**Analisis Artefak Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris, Penjualan,
dan Mortalitas Toko Ikan Hias Berbasis Web**

DIMAS (050039851)

DHEA HANDANUR AINI (050417407)

KAMALUDIN (050595262)

MUHAMAD ARPAN KURNIA (051102736)

*Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Universitas Terbuka — Kelompok
B*

E-mail: [isi alamat email resmi masing-masing penulis]

ABSTRAK

Pengelolaan toko ikan hias menghadapi karakteristik persediaan yang berbeda dari barang nonhidup karena jumlah stok dapat berkurang akibat penjualan maupun mortalitas. Penelitian ini menganalisis artefak sistem informasi Sumber Aquarium PGK untuk menilai bagaimana inventaris, penjualan, mortalitas, integritas data, dan pengendalian akses diimplementasikan pada aplikasi berbasis web. Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dan analisis artefak perangkat lunak terhadap repositori GitHub, dengan unit analisis berupa dokumentasi, struktur basis data, kode backend, endpoint API, modul autentikasi, dan antarmuka dashboard. Analisis dilakukan pada snapshot commit 2655a8c66842713928d21e2d41dfa5fc0eaaa0b4 dan dilengkapi sintesis literatur mutakhir mengenai inventaris UMKM, digitalisasi perikanan, kesejahteraan ikan hias, serta kualitas perangkat lunak. Hasil menunjukkan bahwa sistem memusatkan data inventaris pada PostgreSQL, menghubungkan data ikan dengan riwayat penjualan dan kematian melalui foreign key, menggunakan constraint nilai, transaksi, dan row locking pada perubahan stok, serta menerapkan autentikasi sesi, hashing Argon2id, rate limiting, dan beberapa security headers. Keterbatasan penelitian adalah tidak tersedianya pengujian usability, concurrency, performa, penetrasi keamanan, serta data sebelum-sesudah penggunaan sistem. Karena itu, penelitian tidak menyimpulkan adanya peningkatan omzet, produktivitas, atau penurunan mortalitas. Sistem lebih tepat dipahami sebagai fondasi digital untuk pengelolaan operasional toko ikan hias yang masih dapat dikembangkan melalui pelaporan, audit log, data penyebab mortalitas, dan integrasi pemantauan kualitas air.

Kata kunci: inventaris; ikan hias; sistem informasi; PostgreSQL; mortalitas

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi pada usaha kecil tidak berhenti pada penyediaan halaman web, tetapi mencakup kemampuan organisasi mengubah aktivitas operasional menjadi data yang konsisten dan dapat ditelusuri. Pada proses persediaan, sentralisasi data digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada pencatatan terpisah dan memudahkan pemantauan stok serta transaksi. Penelitian pada UMKM menunjukkan bahwa sistem inventaris berbasis web umumnya diarahkan pada pemusatan data, akses informasi yang lebih cepat, dan dukungan terhadap aktivitas operasional. Angellin et al. (2023) mengembangkan sistem inventaris dan penjualan berbasis web pada UMKM, sedangkan Minasa et al. (2024) dan Putra et al. (2025) menempatkan pengelolaan inventaris terpusat sebagai bagian penting dari digitalisasi usaha kecil. Fauzi dan Septanto (2024) juga menunjukkan bahwa sistem web dapat digunakan untuk memusatkan pencatatan dan monitoring persediaan.

Konteks toko ikan hias memiliki perbedaan penting dibandingkan inventaris barang biasa. Ikan merupakan organisme hidup sehingga perubahan persediaan tidak hanya berasal dari penjualan, tetapi juga dari kematian. Literatur mengenai perdagangan ikan hias menunjukkan bahwa kualitas air, kepadatan, penanganan, dan transportasi merupakan faktor yang berkaitan dengan stres dan kesejahteraan ikan (Maia et al., 2025). Konsekuensinya, sistem informasi pada domain ini perlu mampu merepresentasikan kondisi stok saat ini sekaligus kejadian yang menyebabkan stok berubah. Dalam konteks sistem informasi, pencatatan mortalitas tidak cukup diperlakukan sebagai catatan teks jika kejadian tersebut juga mengubah jumlah persediaan.

Digitalisasi sektor perikanan juga bergerak menuju pengumpulan dan pemanfaatan data yang lebih terintegrasi. Kruk et al. (2025) menunjukkan bahwa pada platform digital akuakultur di Indonesia, data menjadi objek yang menghubungkan berbagai praktik budidaya dan perdagangan. Studi Triyanti et al. (2026) menunjukkan bahwa kesiapan digital pembudidaya ikan skala kecil berbeda menurut konteks pengguna dan sistem produksi, sehingga adopsi teknologi perlu dipertimbangkan bersama kapasitas pengguna dan konteks organisasi. Perkembangan teknologi pemantauan kualitas air juga memperlihatkan peluang integrasi sensor dan aplikasi untuk menyediakan data lingkungan secara real-time (Zuhaer et al., 2026).

Objek penelitian ini adalah Sumber Aquarium PGK, yaitu aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam Capstone Project Kelompok B Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Repositori menggunakan Python dan Flask pada sisi server, psycopg3 sebagai driver PostgreSQL, PostgreSQL sebagai basis data relasional, serta HTML, CSS, dan JavaScript pada sisi antarmuka. Aplikasi dijalankan dengan Gunicorn sebagai server WSGI produksi. Fitur utama mencakup pengelolaan data ikan, penjualan, pencatatan kematian, riwayat operasional, dashboard, dan autentikasi pengguna. Artefak repositori juga menunjukkan penggunaan constraint basis data, foreign key, transaksi, row

locking, autentikasi sesi, hashing Argon2id, rate limiting, pembatasan ukuran request, dan security response headers (Zzzzzzzpeng, 2026).

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana Sumber Aquarium PGK mengintegrasikan inventaris, penjualan, dan mortalitas dalam satu aliran data? Kedua, bagaimana struktur basis data dan mekanisme transaksi mendukung integritas data ketika stok berubah? Ketiga, apa kemampuan teknis dan keterbatasan sistem jika dibandingkan dengan kebutuhan digitalisasi operasional toko ikan hias serta temuan penelitian terdahulu? Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan arsitektur dan fungsi sistem, menganalisis mekanisme data dan transaksi, serta mengidentifikasi ruang pengembangan yang masih terbuka.

Posisi kajian ini berada pada pertemuan antara sistem inventaris usaha kecil dan digitalisasi domain ikan hias. Studi inventaris UMKM yang menjadi pembanding umumnya membahas barang retail, pemasok, transaksi, dan stok; sementara kajian perikanan banyak membahas digitalisasi, monitoring, atau kesiapan adopsi. Sumber Aquarium PGK menggabungkan data persediaan dan transaksi dengan kejadian biologis berupa mortalitas. Kontribusi artikel karena itu ditempatkan sebagai kontribusi analitis dan dokumentatif, bukan sebagai klaim kebaruan teknologi atau peningkatan kinerja bisnis.

Penelitian ini tidak menyatakan bahwa sistem telah meningkatkan omzet, produktivitas, akurasi, kepuasan pengguna, atau menurunkan mortalitas karena tidak tersedia pengukuran empiris yang memungkinkan perbandingan sebelum dan sesudah implementasi. Pembatasan tersebut dibuat agar kemampuan yang benar-benar teridentifikasi pada kode dapat dibedakan dari dampak organisasi yang masih memerlukan pengujian lapangan. Pendekatan ini juga sesuai dengan panduan MKWI4560 yang menekankan konsistensi bahasa ilmiah, struktur artikel, penggunaan sumber, dan integritas penulisan karya ilmiah (Universitas Terbuka, 2022).

2. METODE

Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan analisis artefak perangkat lunak. Unit analisis adalah sistem informasi Sumber Aquarium PGK sebagaimana diwujudkan dalam repositori GitHub. Snapshot analisis dicatat pada branch utama dengan commit 2655a8c66842713928d21e2d41dfa5fc0eaaa0b4. Tanggal analisis adalah 27 September 2026. Pemilihan snapshot dan tanggal penting untuk menjaga keterlacakan karena isi repositori perangkat lunak dapat berubah dari waktu ke waktu.

Sumber data penelitian terdiri atas README repositori, struktur direktori, app.py, modul autentikasi, JavaScript frontend, database/schema.sql, database/seed.sql, database/permissions.sql, ceo_auth.sql, gunicorn.conf.py, dan konfigurasi pendukung yang relevan. Dokumentasi dan kode dibaca sebagai artefak teknis, bukan sebagai bukti keberhasilan organisasi. Analisis

tidak menggunakan data pribadi pelanggan atau catatan transaksi produksi yang bersifat rahasia.

Prosedur analisis terdiri atas lima tahap. Tahap pertama adalah pemetaan proses bisnis ke fitur sistem, yaitu pengelolaan ikan, penjualan, mortalitas, histori, dashboard, dan autentikasi. Tahap kedua adalah penelusuran arsitektur browser → HTTP/JSON → Flask → psycopg3 → PostgreSQL. Tahap ketiga adalah pemetaan model data, meliputi tabel, atribut, primary key, foreign key, CHECK constraint, indeks, trigger, dan hubungan antartabel. Tahap keempat adalah code walkthrough pada endpoint yang memengaruhi stok untuk mengidentifikasi validasi, transaksi, row locking, dan penanganan kesalahan. Tahap kelima adalah triangulasi dengan literatur 2023–2026 mengenai sistem inventaris UMKM, perdagangan ikan hias, digitalisasi akuakultur, dan kualitas perangkat lunak.

Sebagai kerangka terminologi kualitas, penelitian menggunakan ISO/IEC 25010:2023 secara terbatas. Standar tersebut menyediakan model kualitas produk perangkat lunak dengan karakteristik yang dapat digunakan untuk spesifikasi dan evaluasi (ISO, 2023). Dalam artikel ini, istilah functional suitability, reliability, security, dan maintainability digunakan untuk mengelompokkan temuan teknis, bukan untuk menyatakan bahwa sistem telah memenuhi seluruh kriteria standar. Evaluasi keamanan, performa, dan usability tetap dibatasi pada bukti yang tersedia dari artefak.

Kriteria verifikasi dibuat sederhana agar dapat direplikasi. Sebuah fungsi dianggap teridentifikasi apabila terdapat implementasi yang dapat ditelusuri pada kode, skema basis data, atau konfigurasi. Sebuah klaim dampak dianggap tidak dapat disimpulkan apabila tidak tersedia pengujian empiris yang relevan. Dengan kriteria tersebut, penelitian membedakan tiga status: (1) kemampuan terimplementasi, (2) mekanisme pendukung yang terlihat tetapi belum diuji efektivitasnya, dan (3) kebutuhan pengembangan yang belum tersedia. Pembatasan ini mencegah interpretasi bahwa keberadaan kode otomatis membuktikan keberhasilan penggunaan di dunia nyata.

Format artikel mengikuti ketentuan umum MKWI4560, dengan judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Referensi dipilih dengan prioritas sumber 2023–2026, ditambah dokumen standar, dokumentasi teknis resmi, dan panduan Universitas Terbuka yang diperlukan untuk menjelaskan metode atau artefak.

Tabel 1. Pemetaan artefak sistem dan fungsi yang dianalisis

Artefak	**Fungsi yang ditelusuri**	**Bukti utama**	**Batas interpretasi**
README dan struktur repo	Arsitektur, fitur, konfigurasi	Dokumentasi proyek dan direktori	Dokumentasi bukan bukti keberhasilan penggunaan
app.py dan endpoint API	CRUD, penjualan, kematian, dashboard, autentikasi	Routing, validasi, transaksi, respons HTTP/JSON	Belum menggantikan uji black-box atau uji beban
database/schema.sql	Model data, constraint, indeks, trigger	Tabel ikan, riwayat_penjualan, riwayat_kematian	ceo_accounts berada pada artefak autentikasi terpisah
database/seed.sql	Data awal ikan untuk inisialisasi sistem	Data contoh pada tabel ikan	Tidak merepresentasikan data produksi nyata
ceo_auth.sql	Penyimpanan akun CEO	ceo_accounts, password_hash, status akun	Tidak menunjukkan seluruh kebijakan tata kelola akun
database/permissions.sql	Kepemilikan objek basis data	Penetapan owner tabel, sequence, dan fungsi ke pengguna basis data	Bukan konfigurasi GRANT/REVOKE yang komprehensif
gunicorn.conf.py	Konfigurasi server WSGI produksi	Parameter deployment Unicorn	Tidak menunjukkan konfigurasi infrastruktur lengkap
js/auth.js dan js/app.js	Interaksi UI, session, API client	Panggilan API, session check, formatting, escaping	Usability belum diukur dengan pengguna

Sumber: hasil analisis artefak repositori Sumber Aquarium PGK (Zzzzzzzpeng, 2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Arsitektur dan Integrasi Sistem

Penelusuran artefak menunjukkan arsitektur tiga lapis secara praktis. Browser menjalankan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai lapisan presentasi. Permintaan data dikirim melalui endpoint HTTP/JSON ke backend Flask. Backend menjalankan validasi, logika bisnis, autentikasi, dan akses basis data melalui psycopg3 — driver generasi ketiga untuk PostgreSQL yang menggunakan antarmuka berbeda dari psycopg2 pendahulunya. PostgreSQL menjadi sumber data utama untuk inventaris dan histori, sedangkan Unicorn digunakan sebagai server WSGI untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan produksi. Pemisahan ini membuat antarmuka tidak menjadi penyimpan state inventaris utama dan mengurangi ketergantungan terhadap penyimpanan lokal browser.

Bagi sistem informasi operasional, pemusatan data berarti perubahan stok dan riwayat transaksi berada pada sumber yang sama. Pola ini konsisten dengan penelitian inventaris UMKM yang memusatkan produk, transaksi, dan stok untuk mempercepat pemantauan (Angellin et al., 2023; Minasa et al., 2024; Putra et al., 2025). Namun, kesesuaian arsitektur tidak sama dengan bukti performa. Tidak terdapat benchmark yang mengukur waktu respons atau kapasitas pengguna bersamaan pada artefak yang dianalisis.

3.2 Model Data dan Integritas Relasional

Pada lapisan data terdapat tiga tabel operasional inti, yaitu ikan, riwayat_penjualan, dan riwayat_kematian. Tabel ikan menyimpan identitas ikan, foto, kategori, jumlah, harga, serta timestamp. Tabel riwayat_penjualan menyimpan ikan_id, jumlah, harga_satuan, total_harga, dan waktu transaksi. Tabel riwayat_kematian menyimpan ikan_id, jumlah kematian, keterangan, dan waktu kejadian. Data autentikasi disimpan pada tabel ceo_accounts melalui artefak SQL autentikasi yang terpisah. Selain itu, repositori menyertakan database/seed.sql sebagai skrip inisialisasi data awal yang menyediakan data contoh ikan pada saat pertama kali sistem dijalankan. Struktur tersebut lebih tepat dijelaskan sebagai kombinasi master data, transaction history, initialization data, dan data akun.

Foreign key dari tabel histori ke tabel ikan membentuk referential integrity dengan opsi ON DELETE RESTRICT, artinya data ikan tidak dapat dihapus selama masih memiliki riwayat terkait. Dokumentasi PostgreSQL menjelaskan bahwa foreign key digunakan untuk menjaga referential integrity antara tabel yang mereferensikan dan tabel yang direferensikan (PostgreSQL, 2026a). Selain itu, CHECK constraint pada jumlah dan harga membatasi nilai yang tidak valid pada tingkat basis data. Indeks pada kolom yang berkaitan dengan ikan dan waktu mendukung pola akses histori, sedangkan trigger memperbarui updated_at pada perubahan data ikan. Karena itu, integritas tidak hanya bergantung pada validasi antarmuka.

Desain master data dan histori memberikan dua perspektif yang saling melengkapi: jumlah saat ini dan peristiwa yang menyebabkan perubahan. Penggunaan istilah jejak historis transaksi operasional lebih tepat daripada audit trail penuh. Audit trail yang komprehensif umumnya juga memerlukan informasi aktor, jenis operasi, perubahan sebelum-sesudah, dan kontrol retensi. Artefak Sumber Aquarium PGK belum menunjukkan seluruh unsur tersebut secara eksplisit.

3.3 Pengendalian Perubahan Stok melalui Transaksi dan Row Locking

Alur penjualan memperlihatkan pola: validasi ikan dan jumlah, pengambilan baris ikan dengan penguncian, pemeriksaan stok, perhitungan nilai transaksi, pengurangan stok, penyimpanan histori, kemudian penyelesaian transaksi basis data. PostgreSQL mendokumentasikan bahwa `SELECT ... FOR UPDATE` mengunci baris yang dipilih sehingga operasi lain pada baris tersebut harus menunggu sampai transaksi selesai (PostgreSQL, 2026b). Pola ini relevan ketika dua operasi berpotensi mengubah stok yang sama.

Pencatatan kematian memakai pola pengendalian yang serupa. Kematian tidak hanya disimpan sebagai keterangan, tetapi juga mengubah jumlah stok dan menghasilkan histori kejadian. Secara domain, hal tersebut penting karena literatur perdagangan ikan hias mengidentifikasi kualitas air, kepadatan, penanganan, dan transportasi sebagai faktor yang dapat berhubungan dengan stres dan mortalitas (Maia et al., 2025). Pada implementasi sekarang, keterangan kematian disimpan sebagai teks bebas dan belum memiliki struktur kategoris yang cukup untuk analisis penyebab secara kuantitatif.

Transaksi dan row locking mendukung konsistensi proses stok, tetapi artikel ini tidak menyebut bahwa sistem telah membuktikan seluruh properti ACID melalui pengujian formal. Kesimpulan yang didukung artefak adalah bahwa operasi stok ditempatkan dalam transaksi dan menggunakan row locking. Pembuktian reliabilitas di bawah konkurensi tetap memerlukan pengujian concurrency, failure injection, dan observasi hasil pada beberapa skenario kegagalan.

3.4 Autentikasi dan Pengendalian Keamanan

Sistem menerapkan autentikasi berbasis session untuk area operasional. Password disimpan dalam bentuk `password_hash` menggunakan Argon2id. RFC 9106 menjelaskan Argon2 sebagai fungsi memory-hard untuk password hashing dan secara khusus menyebut Argon2id sebagai pilihan yang direkomendasikan untuk skenario autentikasi ketika parameter dikonfigurasi secara tepat (Biryukov et al., 2021). Temuan ini menunjukkan penggunaan mekanisme yang secara teknis ditujukan untuk perlindungan password, tetapi pemilihan algoritma saja tidak cukup untuk menyimpulkan keamanan aplikasi secara keseluruhan.

Artefak juga menunjukkan session cookie dengan atribut HttpOnly dan Same-Site, rate limiting dengan batas khusus lima permintaan per menit pada endpoint login dan tiga ratus permintaan per menit pada endpoint umum, batas ukuran request sebesar 64 kilobyte, validasi input pada sisi server untuk seluruh field, perlindungan terhadap path traversal melalui pemeriksaan path resolution pada file statis, dan security response headers yang mencakup X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, serta Referrer-Policy. Mekanisme tersebut dapat dikelompokkan sebagai pengendalian keamanan pada tingkat aplikasi. ISO/IEC 25010:2023 menempatkan security sebagai salah satu karakteristik kualitas produk perangkat lunak yang dapat dievaluasi (ISO, 2023). Artikel ini hanya mendokumentasikan keberadaan mekanisme, bukan mengukur resistensi terhadap serangan.

Karena tidak tersedia penetration test, threat model yang terdokumentasi, atau pengujian keamanan terstruktur, klaim yang tepat adalah bahwa sistem memiliki sejumlah mekanisme pengamanan yang teridentifikasi. Pernyataan bahwa sistem aman secara menyeluruh perlu dihindari. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi authentication bypass, session management, input validation, access control, dan konfigurasi deployment menggunakan skenario pengujian yang terdokumentasi.

3.5 Dashboard dan Nilai Informasi Operasional

Dashboard menyajikan ringkasan total stok, jumlah jenis ikan, jumlah transaksi, jumlah kejadian kematian, indikator stok rendah, nilai penjualan, serta informasi histori terbaru. Dashboard mengambil data dari backend dan menampilkan hasil agregasi sebagai informasi ringkas. Dengan demikian, dashboard lebih tepat dipahami sebagai lapisan penyajian informasi operasional daripada sistem pendukung keputusan yang sudah matang.

Nilai informasi dashboard terutama berasal dari integrasi data yang sudah digunakan oleh proses transaksi. Pengguna dapat melihat keadaan stok dan riwayat tanpa memindahkan catatan ke media lain. Namun, manfaat tersebut masih berupa kemampuan yang disediakan sistem, bukan pengukuran dampak organisasi. Penelitian Putra et al. (2025) melaporkan manfaat fungsional dan hasil pengujian black-box pada sistem inventaris retail yang mereka kembangkan, sedangkan pada Sumber Aquarium PGK belum ada pengukuran usability atau perbandingan waktu proses yang setara. Karena itu, kedua jenis hasil penelitian tidak boleh diperlakukan sebagai bukti dampak yang sama.

3.6 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Penelitian inventaris UMKM tahun 2023–2025 menunjukkan pola yang konsisten bahwa digitalisasi dapat memusatkan data produk, stok, pemasok, dan transaksi serta menyediakan antarmuka monitoring. Angellin et al. (2023)

berfokus pada inventaris dan penjualan UMKM; Minasa et al. (2024) mengembangkan pengelolaan inventaris berbasis web dengan pendekatan Agile; Fauzi dan Septanto (2024) membahas sistem inventaris pada perusahaan dengan proses desain dan pengujian; Putra et al. (2025) menekankan modul pemasok, produk, transaksi, stok, dan pengujian black-box. Sumber Aquarium PGK memiliki kesamaan pada sentralisasi data dan monitoring, tetapi membedakan objek persediaan dengan memasukkan mortalitas sebagai peristiwa pengurang stok.

Literatur perikanan memperlihatkan kebutuhan yang lebih luas. Kruk et al. (2025) menunjukkan bahwa data pada platform digital dapat menghubungkan praktik produksi, pembelian, pendanaan, dan penjualan. Triyanti et al. (2026) menunjukkan bahwa kesiapan digital pembudidaya kecil, termasuk pembudidaya ikan hias, tidak seragam sehingga adopsi teknologi bergantung pada konteks pengguna. Maia et al. (2025) menyoroti kebutuhan data dan pengelolaan yang lebih baik terkait kesejahteraan ikan dalam perdagangan ornamental. Di sisi teknologi, Zuhaer et al. (2026) memperlihatkan bagaimana sensor kualitas air dapat menyediakan pemantauan parameter lingkungan secara real-time.

Berdasarkan perbandingan tersebut, research gap artikel ini berada pada tingkat integrasi sistem informasi operasional untuk toko ikan hias. Sistem inventaris generik belum tentu memodelkan mortalitas, sedangkan kajian digitalisasi akuakultur dan pemantauan kualitas air tidak secara spesifik menjelaskan integrasi master stok, transaksi penjualan, mortalitas, histori, dan autentikasi dalam satu aplikasi toko. Sumber Aquarium PGK mengisi ruang tersebut pada tingkat artefak perangkat lunak. Namun, gap ini tidak berarti sistem telah lengkap; justru hasil analisis menunjukkan area yang belum terjangkau oleh implementasi.

3.7 Keterbatasan Sistem dan Prioritas Pengembangan

Tabel 2. Agenda pengembangan berdasarkan temuan penelitian

Prioritas	**Kebutuhan**	**Alasan**	**Bentuk pengu- jian/keluaran**
1	Testing dan quality assurance	Kemampuan kode belum membuktikan usability, concurrency, atau performa	Black-box test, usability test, concurrency test, response-time benchmark

Prioritas	**Kebutuhan**	**Alasan**	**Bentuk pengu- jian/keluaran**
2	Kelengkapan proses persediaan	Belum terlihat modul pembelian/pemasok yang menghubungkan stok masuk	Modul pemasok, pembelian, penerimaan, dan laporan periodik
3	Data mortalitas yang lebih kaya	Jumlah dan keterangan teks bebas belum cukup untuk analisis penyebab kuantitatif	Kategori penyebab, waktu, lokasi/tank, kondisi ikan, dan parameter lingkungan
4	Jejak perubahan yang lebih lengkap	Histori operasional berbeda dari audit log komprehensif	Actor, action, before-after value, timestamp, dan retensi log
5	Monitoring lingkungan dan analitik	Kualitas air belum menjadi bagian data operasional	Integrasi sensor, dashboard parameter air, dan analitik bertahap

Sumber: sintesis hasil analisis artefak dan literatur terkait.

Keterbatasan pertama adalah belum adanya pengujian pengguna. Walaupun endpoint dan antarmuka dapat ditelusuri, penelitian belum memiliki data kuantitatif tentang waktu penyelesaian tugas, tingkat kesalahan pengguna, kepuasan, atau learnability. Keterbatasan kedua adalah belum adanya pengujian concurrency dan performance. Row locking dan transaksi menunjukkan niat desain untuk menjaga konsistensi, tetapi efektivitasnya pada beban nyata tetap harus diukur. Perlu dicatat pula bahwa rate limiting saat ini menggunakan penyimpanan berbasis memori (memory://) sebagai default, artinya batas permintaan akan direset jika server dijalankan ulang; untuk produksi yang lebih andal, konfigurasi Redis atau penyimpanan persisten lain perlu dipertimbangkan.

Keterbatasan ketiga adalah cakupan proses bisnis. Sistem berfokus pada data ikan, penjualan, mortalitas, histori, dashboard, dan autentikasi. Modul pemasok, pembelian, penerimaan stok, pelaporan periodik yang lebih formal, serta pelacakan asal batch belum menjadi bagian utama artefak yang dianalisis. Keempat, data mortalitas belum memiliki struktur yang cukup untuk menguji hubungan dengan faktor lingkungan. Karena literatur menunjukkan pentingnya

kondisi pemeliharaan dan kualitas air terhadap kesejahteraan serta mortalitas ikan (Maia et al., 2025), pengembangan berikutnya dapat memperluas model data.

Prioritas pengembangan sebaiknya dimulai dari quality assurance dan kelengkapan proses bisnis, kemudian pengayaan data domain, dan baru menuju IoT atau analitik lanjutan. Integrasi sensor kualitas air memang memiliki potensi teknis, tetapi sistem pengelolaan data ini perlu stabil lebih dahulu. Studi Zuhaer et al. (2026) memperlihatkan bahwa monitoring real-time dapat menggabungkan beberapa parameter air, sedangkan Triyanti et al. (2026) menunjukkan pentingnya kesiapan pengguna dalam adopsi digital. Hal ini memperkuat argumen bahwa pengembangan teknologi sebaiknya bertahap dan mengikuti kebutuhan proses bisnis.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Analisis artefak menunjukkan bahwa Sumber Aquarium PGK telah membangun fondasi sistem informasi operasional untuk toko ikan hias dengan memusatkan data pada PostgreSQL dan mengintegrasikan pengelolaan ikan, penjualan, mortalitas, histori, dashboard, serta autentikasi. Struktur data menggunakan foreign key dengan ON DELETE RESTRICT dan constraint untuk menjaga aturan dasar data, sementara proses penjualan dan pencatatan kematian menggunakan transaksi serta row locking pada perubahan stok. Pada tingkat aplikasi, autentikasi sesi, hashing Argon2id, rate limiting, pembatasan request, perlindungan path traversal, dan beberapa security headers menunjukkan adanya perhatian terhadap pengendalian keamanan.

Secara konseptual, pencatatan mortalitas sebagai sumber perubahan stok merupakan karakteristik yang relevan dengan domain ikan hias dan menjadi pembeda dari sistem inventaris retail generik. Namun, keberadaan fitur tidak otomatis membuktikan dampak bisnis. Penelitian ini tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan peningkatan omzet, produktivitas, kepuasan pengguna, kecepatan layanan, atau penurunan mortalitas karena pengukuran tersebut belum dilakukan. Demikian pula, transaksi dan row locking tidak dijadikan bukti bahwa seluruh sifat ACID telah diuji secara eksperimental.

Saran pengembangan disusun bertahap: pertama, lakukan pengujian fungsional, usability, concurrency, performa, dan keamanan yang terdokumentasi; kedua, lengkapi siklus persediaan melalui pemasok, pembelian, penerimaan, dan laporan periodik; ketiga, perluas data mortalitas dengan kategori penyebab dan parameter lingkungan; keempat, tambahkan audit log yang merekam aktor dan perubahan sebelum-sesudah; kelima, pertimbangkan penggunaan penyimpanan persisten untuk rate limiting sebelum deployment beban tinggi; dan keenam, pertimbangkan integrasi sensor kualitas air serta analitik setelah fondasi data dan proses bisnis stabil. Dengan urutan tersebut, sistem dapat berkembang dari pencatatan operasional menuju monitoring berbasis data

tanpa mengaburkan batas antara fitur yang sudah tersedia dan kemampuan yang masih direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angellin, K., Oetama, R. S., & Amri, M. (2023). Web-based inventory and sales information system: Indonesian micro small medium enterprise case study. *Journal of Information System*, 8(1), 57–66. <https://doi.org/10.33633/joins.v8i1.7977>
- Biryukov, A., Dinu, D., Khovratovich, D., & Josefsson, S. (2021). RFC 9106: Argon2 memory-hard function for password hashing and proof-of-work applications. RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106/>
- Fauzi, R. A., & Septanto, H. (2024). Design of a web-based inventory system at PT. Tainan Enterprises Indonesia HO. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4955>
- ISO. (2023). ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- Kruk, S. R. L., Kloppenburg, S., & Lovita, F. (2025). Digital platforms governing practices: How data objects reconfigure Indonesian fish farming. *Journal of Rural Studies*, 119, 103764. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103764>
- Maia, C. M., Gauy, A. C. d. S., & Gonçalves-de-Freitas, E. (2025). Fish welfare in the ornamental trade: Stress factors, legislation, and emerging initiatives. *Fishes*, 10(5), 224. <https://doi.org/10.3390/fishes10050224>
- Minasa, S., Sya'bandyah, F., Abdul Muhaemin, M. N., & Juliandani, B. (2024). Sistem informasi pengelolaan inventaris UMKM berbasis web dengan pendekatan Agile. *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika*, 9(2), 104–112. <https://doi.org/10.32897/infotronik.2024.9.2.3783>
- PostgreSQL. (2026a). PostgreSQL documentation: Foreign keys. PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-fk.html>
- PostgreSQL. (2026b). PostgreSQL documentation: Explicit locking and SELECT FOR UPDATE. PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html>
- Putra, F. M., Indahyanti, U., Findawati, Y., & Rahmawati, Y. (2025). Web-based inventory system for stock management in retail SMEs. *JICTE (Journal of Information and Computer Technology Education)*, 9(2), 129–136. <https://doi.org/10.21070/jicte.v9i2.1697>

Triyanti, R., Putri, H. M., Safitri, W., & Pramono, L. H. (2026). Building digital foundations for aquaculture governance through small-scale farmer readiness in Indonesia. *Discover Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s43621-026-03964-6>

Universitas Terbuka. (2022). Panduan mata kuliah karya ilmiah program sarjana dan diploma IV UT (MKWI4560, Edisi 1). Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MKWI4560-M1.pdf>

Zzzzzzzpeng. (2026). CAPSTONE_PROJECT_KELOMPOK_B: Sumber Aquarium PGK [Source code]. GitHub. https://github.com/Zzzzzzzpeng/CAPSTONE_PROJECT_KELOMPOK_B

Zuhaer, A., Khandoker, A., Enayet, N., Partha, P. K. P., & Awal, M. A. (2026). Sustainable aquaculture: An IoT-integrated system for real-time water quality monitoring featuring advanced DO and ammonia sensors. *Aquacultural Engineering*, 112, 102620. <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2025.102620>